



LYCEE VALDIODIO NDIAYE
2009/2010
CLASSE : TL1ATL2A

DEVOIR N°2 DE MATHS

EXERCICE 1

Soit le polynôme $p(x) = x^3 + 2x^2 - 13x + 10$

1) Montrer que 1 est racine de $P(x)$ puis en déduire une factorisation complète de $p(x)$

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ $p(x) = 0$ puis $p(x) \geq 0$

3) Résoudre

$$(\ln x)^3 + 2(\ln x)^2 - 13\ln x + 10 = 0$$

$$[\ln(x-3)]^3 + 2[\ln(x-3)]^2 - 13\ln(x-3) + 10 = 0$$

$$(\ln x)^3 + 2(\ln x)^2 - 13\ln x + 10 < 0$$

$$2\ln x + \ln(x+2) = \ln(13x-10)$$

EXERCICE 2

Une urne contient 3 boules blanches, 5 boules vertes, 2 boules rouges.



-
- A) On tire simultanément 3 boules de l'urne. Déterminer la probabilité des événements suivants :
- E : tirer 3 boules de la même couleur.
F : tirer aucune boule verte
G : tirer au moins 1 boule verte
- B) On tire successivement et sans remise 3 boules. Déterminer la probabilité des événements suivants :
- H : tirer 1 boule blanche et 2 boules rouges
K : tirer 1 boule de chaque couleur.

EXERCICE 3

Soit $f(x) = \ln\left(\frac{3x+6}{x-2}\right)$

- 1) Déterminer les limites aux bornes de l'ensemble de définition puis préciser les asymptotes éventuelles
- 2) Déterminer les points d'intersection de C_f avec les axes de coordonnées.
- 3) Déterminer la dérivée puis dresser le tableau de variations de f .
- 4) Tracer C_f
- 5) Montrer que $I(0, \ln 3)$ est centre de symétrie de C_f

BON COURAGE

la réussite est au bout de l'effort.